



La Búsqueda de la Ruta Óptima

Dijkstra vs. A* aplicados al ruteo urbano en Medellín

Análisis de Algoritmos • Semestre 2026-2

Daniel Martinez & Martin Zapata



El Problema: Navegando la Ciudad Real

El GPS no busca el camino más corto; busca el más rápido.



El tiempo es el verdadero costo, no los metros recorridos.



Las calles tienen límites de velocidad distintos.



Un atajo empinado o de baja velocidad es ineficiente.

Objetivo: Encontrar la ruta de menor tiempo entre un origen y un destino en Medellín.

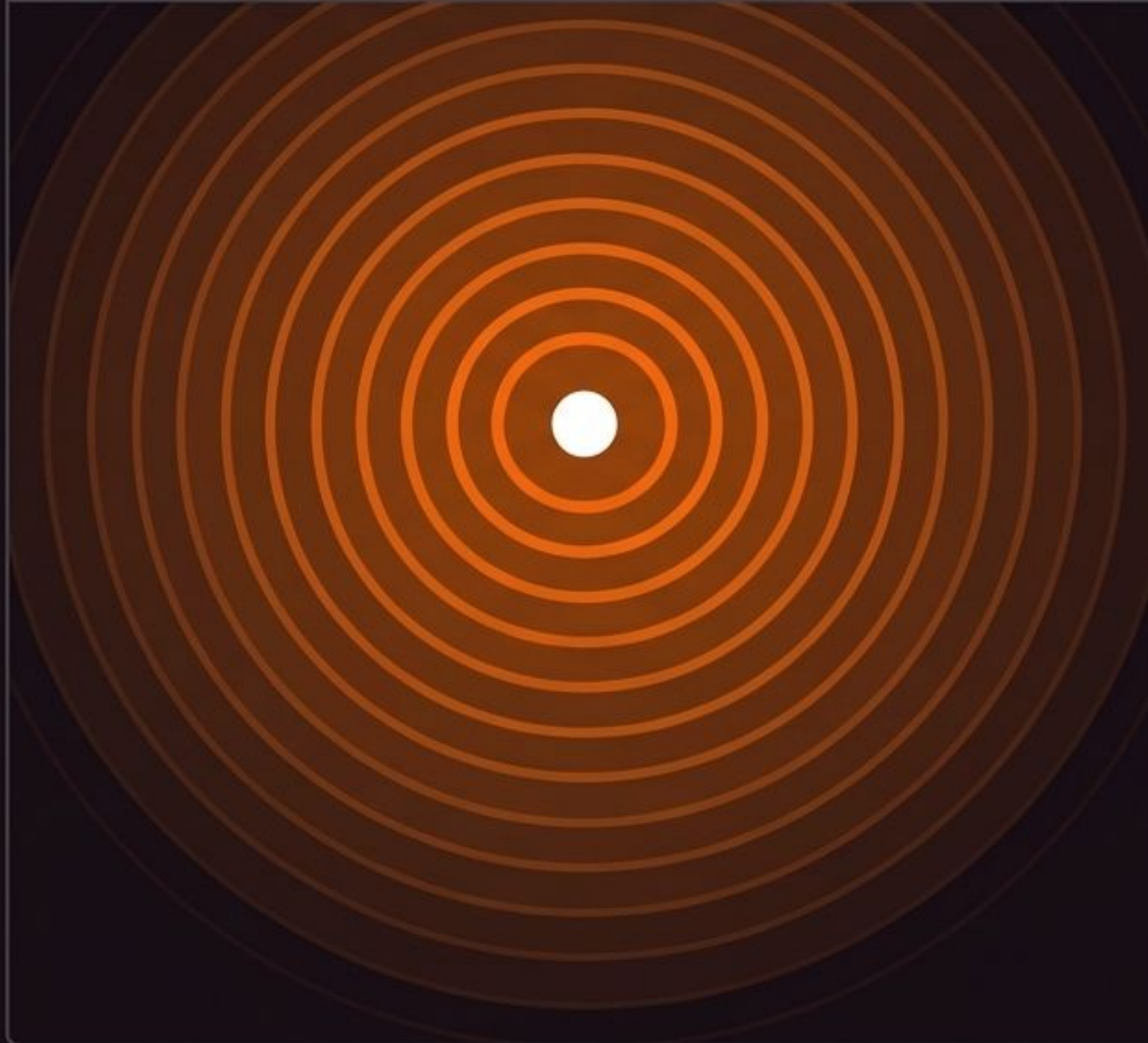
Del Asfalto al Grafo: El Modelo Matemático



Transformamos un problema de asfalto en un grafo dirigido y ponderado.

Dijkstra: Exploración Exhaustiva y Segura

La Metáfora de la Gota de Agua



Intuición:

Actúa como una onda expansiva en un estanque.
Explora radialmente en todas las direcciones basándose en la distancia acumulada mínima.

Garantía Matemática:

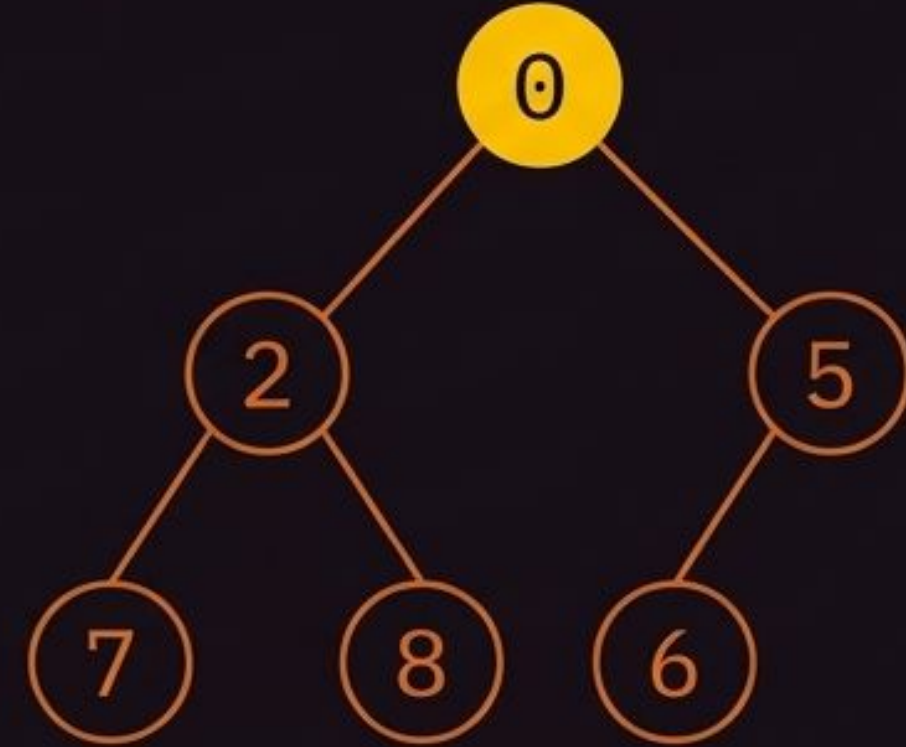
1. Encuentra siempre la ruta óptima.
2. Condición: Los pesos del grafo no pueden ser negativos (tiempos ≥ 0).

Mecánica Interna: Algoritmo Dijkstra

1. Extraer el nodo no visitado con **menor tiempo acumulado**.

2. **Relajar aristas:** Calcular el tiempo a sus vecinos.

3. Actualizar la Cola de Prioridad si se encuentra una ruta más rápida.



Métricas Clave

Estructura Crítica: **Min-Heap (heapq)**

Complejidad: **$O((n + m) \log n)$**

A*: La Evolución Inteligente (Heurística)

Ecuación de Decisión:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$: Esfuerzo real acumulado (como Dijkstra).

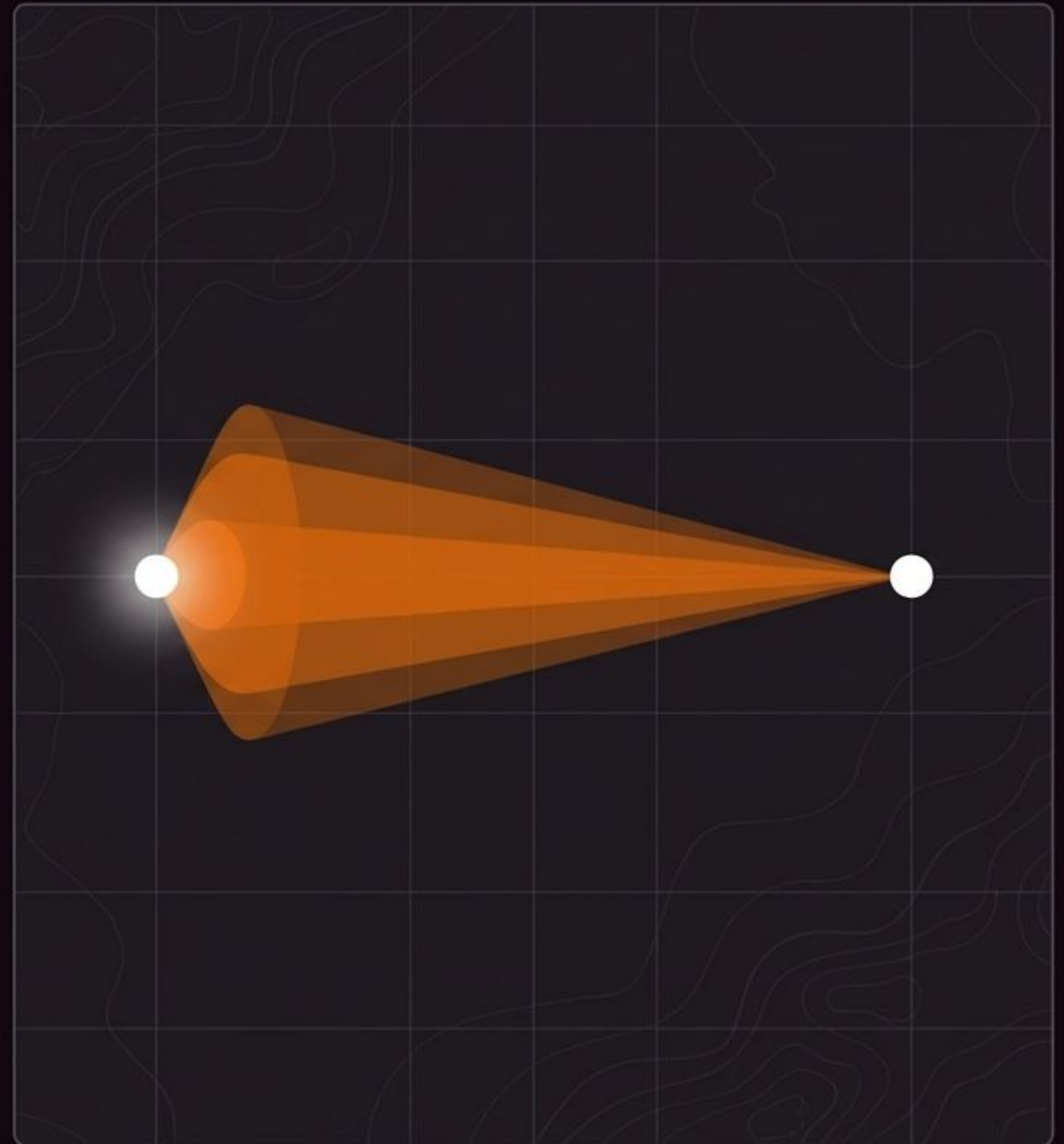
$h(n)$: **Heurística** (distancia en línea recta al destino).

La Diferencia:

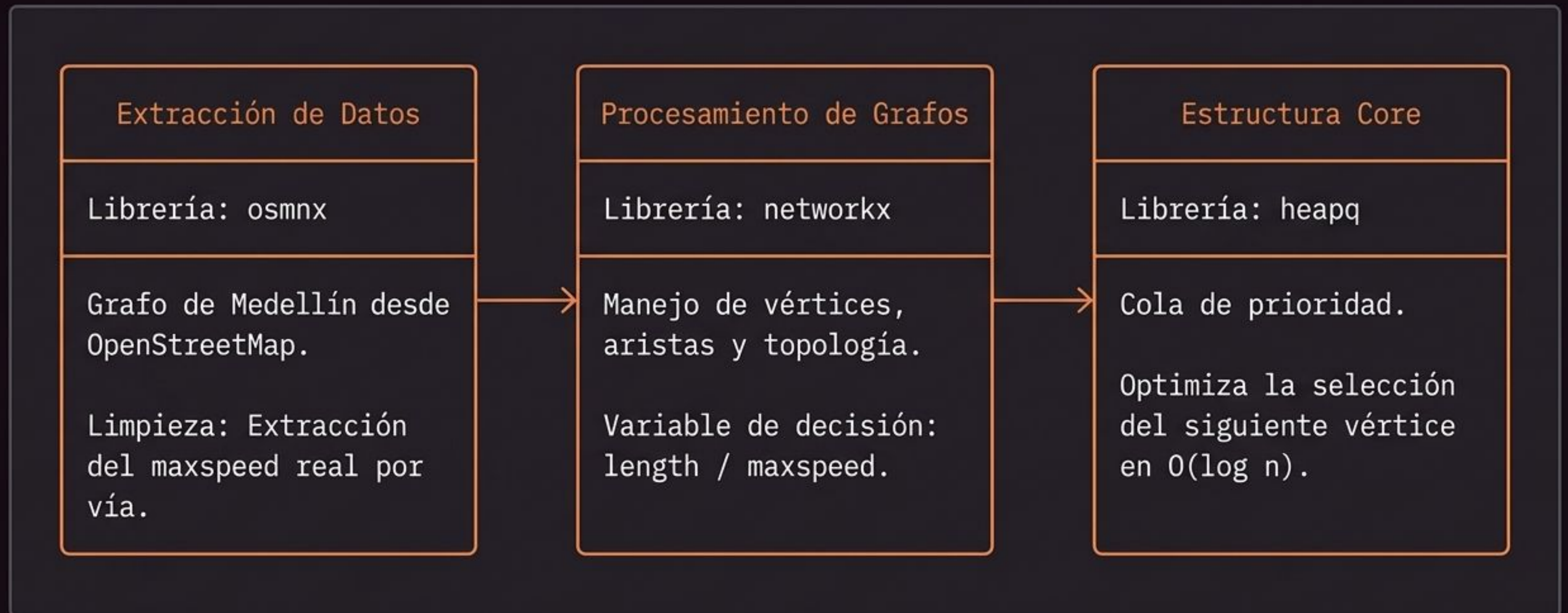
En lugar de mirar en todas direcciones, A* prioriza los nodos que físicamente lo acercan al destino.

Condición:

La heurística debe ser admisible (nunca sobreestimar el costo real).



Arquitectura de la Implementación



Resultados: La Ruta Óptima Generada (Dijkstra)

Distancia Total

9.58 km

Velocidad Promedio

55.49 km/h

Tiempo Estimado

10.35 min

Nodos Explorados

5277



Conclusiones y Trade-offs

Cuándo usar Dijkstra	Cuándo usar A*
- No hay un destino único, sino múltiples destinos simultáneos (ej. isocronas). - No existe una heurística confiable (redes abstractas sin coordenadas).	- Ruteo punto a punto en mapas geográficos (apps de movilidad). - Es crítico ahorrar memoria y procesamiento reduciendo el espacio de búsqueda.

Takeaway Final: La heurística transforma el poder bruto de procesamiento en estrategia dirigida.